IT projektu pārvaldība

DatZB017

Prof. Zane Bičevska



Lekcija Nr.2

Principi un projekta dzīves cikli

fppt.com

Šodienas nodarbības saturs

I daļa – Standarta 3. nodaļa

- Kas ir principi un kā tie atšķiras no noteikumiem
- PMI Ētikas kodekss
- Seši projektu pārvaldības principi
- Katram principam: ietekme uz projektu, princips darbībā, saistītie snieguma domēni

II daļa – Standarta 4. nodaļa

- Projekta fāzes un to attiecības
- Izstrādes pieejas: paredzamā, adaptīva, hibrīda
- Pieejas izvēles apsvērumi
- Piegādes kadence
- Piecas projektu pārvaldības fokusa jomas

Avots: PMBOK® Guide 8. redakcija (2025), The Standard for Project Management, 3. un 4. nodaļa

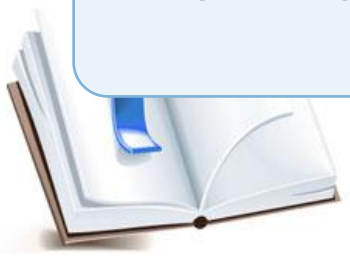


fppt.com

Kas ir principi?

Principu daba

- Vadlīnijas, ieteikumu raksturs (nevis izpildāmi noteikumi)
- Dažās profesijās (mediķi, juristi, revidenti) principi ir saistoši
- Var atspoguļot morāles normas
- Nenosaka, KAS jādara, bet gan KĀ jādomā un jārīkojas
- Pretstats procesiem: procesu izpilda, principu ievēro



PMI Ētikas kodekss

- **Četras vērtības:** atbildība, cieņa, godīgums, atklātība

  PMI Code of Ethics and Professional Conduct
- Principi izriet no šīm vērtībām
- Attiecas uz visiem projekta dalībniekiem, ne tikai uz vadītāju

fppt.com

Seši projektu pārvaldības principi

Nr.	Princips	Angliski
1	Holistisks skatījums	Adopt a Holistic View
2	Koncentrēties uz vērtību	Focus on Value
3	Iekļaut kvalitāti procesos un nodevumos	Embed Quality Into Processes and Deliverables
4	Būt atbildīgam līderim	Be an Accountable Leader
5	Integrēt ilgtspēju visās projekta jomās	Integrate Sustainability Within All Project Areas
6	Veidot pilnvarojošu kultūru	Build an Empowered Culture



fppt.com

Principi un snieguma domēni

Principi (standarts)

- Atbild uz jautājumu «kā domāt un rīkoties»
- Uzvedības vadlīnijas, nav izpildāmi soļi
- Nevar «izpildīt» vai «pabeigt»
- Vienādi visiem projektiem un pieejām

Snieguma domēni (ceļvedis)

- Atbild uz jautājumu «ko darīt»
- Darbības jomas ar procesiem un rezultātiem
- Septiņi domēni, 40 procesi
- Pielāgojami konkrētajam projektam

Katrs princips standartā ir aprakstīts trīs daļās: ietekme uz projektu · princips darbībā · saistītie snieguma domēni.



fppt.com

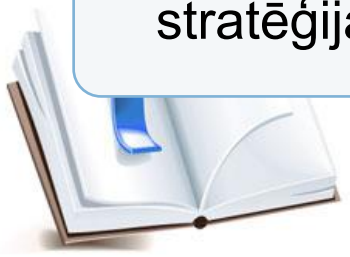
1. Holistisks skatījums

Adopt a Holistic View

Vērtēt projektu kā veselumu - savstarpēji saistītu sistēmu organizācijas un ārējā vidē -, nevis kā atsevišķu aktivitāšu kopumu

Ko princips ietver

- **Sistēmiskā domāšana:** savstarpēji saistītas komponentes, dinamiski apstākļi, sadarbība ar ārējām sistēmām
- **Sarežģītība:** mijiedarbību veids × skaits; cēloņi - cilvēku uzvedība, sistēmas parametri, neskaidrība, tehnoloģiju attīstība
- **Nenoteiktība un riski:** pozitīvi riski (iespējas) un negatīvi riski (draudi), riska apetīte, riska griesti
- **Projekta vieta kontekstā:** programmā, portfelī, organizācijas stratēģijā



fppt.com

1. Holistisks skatījums: ietekme un prakse

Ietekme uz projektu

- Izmaiņa vienā vietā rada sekas citur: tvērums → grafiks → izmaksas → kvalitāte
- Agrīni pamanītas mijiedarbības samazina pārstrādes apjomu
- Ārējās atkarības (piegādātāji, regulējums, citas sistēmas) kļūst redzamas laikus
- Projekts dod vērtību lielākai sistēmai, ne tikai sev



Princips darbībā

- Katru izmaiņu pieprasījumu vērtē pēc ietekmes uz visiem ierobežojumiem, ne tikai uz tvērumu
- Pārvalda atkarību un integrāciju sarakstu
- Regulāri pārskata pieņēmumus un riska reģistru, ne tikai uzdevumu sarakstu
- Skata projektu programmas un portfeļa kontekstā
- Izmanto inkrementālu pieeju, lai ietekmi pārbaudītu pakāpeniski

fppt.com

1. Holistisks skatījums: domēni un IT piemērs

Saistītie snieguma domēni

Pārvaldība · Tvērums · Grafiks · Riski

Ciešākā saite ar Pārvaldības domēnu – tur notiek integrēta plānošana un koordinācija starp domēniem; caur mijiedarbību princips skar visus septiņus domēnus.

IT piemērs: API izmaiņa mikroservisu vidē

- **Viena komanda maina API versiju.** Skartas trīs sistēmas, integrācijas testi, izlaides grafiks un SLA saistības.
- Holistisks skatījums = pirms apstiprināšanas novērtēt visu ķēdi, nevis tikai savas komandas darba apjomu
- Bez tā «divu stundu izmaiņa» pārvēršas incident divu nedēļu garumā



fppt.com

2. Koncentrēties uz vērtību

Focus on Value

Nepārtraukti saskaņot projektu ar biznesa mērķiem un plānotajiem ieguvumiem; katru lēmumu vērtēt projekta vērtības kontekstā.

Ko princips ietver

- **Vērtība:** svarīgums, noderīgums, ieguvums; subjektīva, un to definē ieinteresētās puses
- **Biznesa pamatojums (*business case*):** biznesa vajadzība, projekta pamatojums, saikne ar stratēģiju
- **Ieinteresētās puses:** dažāda tipa, ietekmes un interešu; proaktīvs darbs ar tām ir panākumu faktors
- **Gatavība apturēt projektu,** ja vērtība vairs neattaisno ieguldījumu



fppt.com

2. Koncentrēties uz vērtību: ietekme un prakse

Ietekme uz projektu

- Prioritātes nosaka vērtība, nevis darbu secība vai ērtums
- Panākumi = piegādātie ieguvumi, nevis tikai «laikā un budžetā»
- Nevajadzīgais tvērums tiek atmests agrāk un lētāk
- Vērtība bieži izteikta finansiāli, bet var būt arī reputācija, drošība, pieejamība

Princips darbībā

- Uzdevumu sarakstu prioritizē pēc biznesa vērtības
- Biznesa pamatojumu pārvērtē fāžu noslēgumā, nevis tikai projekta sākumā
- Vērtības rādītājus definē sākumā un mēra pēc piegādes
- Ieinteresētās puses identificē un iesaista no pirmās dienas
- Godīgi ziņo, ja projekta vērtība ir zudusi



fppt.com

2. Koncentrēties uz vērtību: domēni un IT piemērs

Saistītie snieguma domēni

Pārvaldība · Tvērums · Finanses · Ieinteresētās puses

Vērtības lēmumi top Pārvaldības domēnā, tiek iekļauti Tvērumā, novērtēti Finanšu domēnā un saskaņoti ar Ieinteresēto pušu domēnu.

IT piemērs: funkcionalitāte, kuru neviens nelieto

- **Funkciju lieto 2% lietotāju, bet tā prasa 30% testēšanas laika.** Vērtības fokuss nozīmē to atlikt vai atmest.
- Pretstats: «jāpabeidz, jo ir specifikācijā» – tas ir tvēruma, nevis vērtības fokuss
- Praktiskais rīks: lietojuma statistika kā ievaddati prioritizēšanai



fppt.com

3. Iekļaut kvalitāti procesos un nodevumos

Embed Quality Into Processes and Deliverables

Kvalitāti iebūvē darba veikšanas veidā, ne tikai gala nodevumā: novēršana, nevis pārbaude un pārstrāde.

Ko princips ietver

- **Kvalitātes dimensijas:** funkcionētspēja, atbilstība, uzticamība, noturība, viendabīgums, efektivitāte, ilgtspēja
- **Kvalitātes izmaksas:** novēršana un novērtēšana pret iekšējām un ārējām kļūdu izmaksām
- **Pielāgošana (*tailoring*):** pieejai, pārvaldībai, procesiem; pielāgošana kalpo kvalitātei, nevis ērtībai
- **Nepārtraukta uzlabošana:** retrospektīvas, gūtās atziņas, atkārtoti izmantojami artefakti



fppt.com

3. Kvalitāte procesos un nodevumos: ietekme un prakse

Ietekme uz projektu

- Mazāk defektu un pārstrādes → paredzamāks grafiks un izmaksas
- Kvalitatīvs projekts: nodevumi atbilst prasībām, savlaicīga piegāde, kontrolētas izmaksas, maz pārstrāžu
- Pielāgoti procesi = mazāk birokrātijas, vairāk jēgas
- Organizācija uzlabo procesus un rada atkārtoti lietojamus aktīvus



Princips darbībā

- «Gatavs» definīciju un pieņemšanas kritērijus nosaka pirms darba sākšanas
- Automatizēti testi, koda apskates, kvalitātes «vārti» piegādes konveijerā
- Retrospektīvas beidzas ar konkrētu procesa uzlabojumu, ne tikai sarakstu
- Procesus pielāgo projekta kontekstam, nevis mehāniski piemēro šablonu
- Kvalitāti mēra visā projekta gaitā, ne tikai pieņemšanas testos

.com

3. Kvalitāte procesos un nodevumos: domēni un IT piemērs

Saistītie snieguma domēni

Pārvaldība · Tvērums · Grafiks

Kvalitātes standartus nosaka un kontrolē Pārvaldības domēnā, iekļauj Tvēruma prasībās, un to ietekme uz pārstrādi parādās Grafika domēnā.

IT piemērs: kvalitātes pārbaude CI/CD konveijerā

- **Katrā piegādē:** automātiskie testi, statiskā koda analīze, drošības pārbaude, testa pārklājums.
- Defektu noķer minūtēs, nevis pieņemšanas testos pēc trim mēnešiem
- Kvalitātes izmaksu loģika: viena stunda automatizācijas ietaupa desmitiem stundu pārstrādes



fppt.com

4. Būt atbildīgam līderim

Be an Accountable Leader

Apliecināt integritāti, profesionalitāti un caurskatāmību; uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un veicināt atbildību visā komandā.

Ko princips ietver

- **Saimniekošana organizācijā:** darbība saskaņā ar stratēģiju un mērķiem, cieņa pret komandu, rūpīga apiešanās ar resursiem, saprātīga pilnvaru lietošana
- **Saimniekošana ārpus organizācijas:** attiecības ar partneriem un ārējām pusēm, iesaiste profesionālajās organizācijās (LIKTA, LATA, LDDK, LTRK)
- **Īpašības:** integritāte, rūpes, uzticamība, atbilstība normatīvajām prasībām
- **Līderība:** attieksme, talants, raksturs un uzvedība - veids, kā vadītājs ietekmē citus

fppt.com

4. Atbildīgs līderis: ietekme un prakse

Ietekme uz projektu

- Skaidra atbildība paātrina lēmumus un mazina konfliktus
- Caurskatāma statusa komunikācija ļauj laikus koriģēt kursu
- Ētiski lēmumi aizsargā organizācijas un projekta reputāciju
- Komanda atkārto vadītāja uzvedību – arī slikto



Princips darbībā

- Statusu ziņo godīgi arī tad, kad projekts kavējas
- Kļūdas atzīst uz āru, cēloņus risina iekšpusē (bez vainīgo meklēšanas)
- Lēmumu pieņemšanas tiesības un eskalācijas ceļus fiksē rakstiski projekta sākumā
- Līderības stilu pielāgo situācijai un komandas briedumam
- Lēmumus pieņem pēc ieinteresēto pušu ieguvuma, nevis pēc ērtuma

fppt.com

Atbildība, pilnvaras un līderības stili

Atbildības veidi

- Lēmumu pieņemšanas tiesības – procedūru noteikšana, resursu lietošana, aktivitāšu apstiprināšana
- Atbildība par rezultātu (*accountability*) – viena persona, atbildību nevar dalīt
- Atbildība par izpildi (*responsibility*) – pienākums kaut ko paveikt, var tikt dalīts ar citiem

  Praksē abas nošķir RACI matricā: A ir viens, R var būt vairāki

Vadība un līderība

- **Vadība:** deleģē, organizē, kontrolē izpildi
- **Līderis:** motivē, ietekmē cilvēkus un procesus, rada vīziju
- **Stili:** autokrātisks, demokrātisks, direktīvs, piedalošs, brīvs
- Neviens stils nav pareizs - izvēli nosaka situācija, risks un komandas briedums
- Krīzē direktīvs stils ir vietā; ikdienā tas nogalina iniciatīvu

fppt.com

4. Atbildīgs līderis: domēni un IT piemērs

Saistītie snieguma domēni

Pārvaldība · Resursi

Pilnvaras, lēmumu tiesības un eskalācija ir Pārvaldības domēna jautājumi; komandas vadīšana un attīstība – Resursu domēna.

IT piemērs: ražošanas incidents pēc neveiksmīgas piegādes

- Atbildīgs līderis paziņo pasūtītājam faktus un reālus termiņus, nevis nogaida
- Vainīgo meklēšanas vietā – cēloņu analīze (post-mortem bez vainošanas)
- Atbildība par rezultātu ir projekta vadītājam arī tad, ja kļūdu pieļāva cits



fppt.com

5. Integrēt ilgtspēju visās projekta jomās

Integrate Sustainability Within All Project Areas

Ņemt vērā lēmumu ietekmi uz vidi, sabiedrību un ekonomiku; apmierināt šodienas vajadzības, neapdraudot nākamo paaudžu iespējas.

Ko princips ietver

- Trīs dimensijas: vide, sabiedrība, ekonomika (planet, people, profit)
- **Vides ietekme:** resursu patēriņš, energoefektivitāte, atkritumi, aparatūras aprites cikls
- **Sociālā atbildība:** piegādes ķēdes, darba apstākļi, risinājuma pieejamība lietotājiem
- **Ilgtermiņa dzīvotspēja:** uzturēšanas izmaksas pēc projekta beigām, nevis tikai izstrādes budžets
- Regulējums: ESG, ES taksonomija, CSRD, zaļā iepirkuma kritēriji

fppt.com

5. Ilgtspēja projekta jomās: ietekme un prakse

Ietekme uz projektu

- Ilgtspējas prasības kļūst par tvēruma un pieņemšanas kritēriju daļu
- Piegādātāju izvēli nosaka ne tikai cena
- Riska novērtējumā parādās vides un reputācijas riski
- Lēmumus vērtē visam risinājuma dzīves ciklam, ne tikai līdz nodošanas brīdim

Princips darbībā

- Ilgtspējas prasības iekļauj prasību sarakstā un iepirkuma kritērijos
- Vērtē risinājuma energopatēriņu, ne tikai izstrādes izmaksas
- Plāno, kas notiks ar datiem, aparatūru un licencēm pēc projekta beigām
- Ziņo par ilgtspējas rādītājiem tāpat kā par budžetu un grafiku



fppt.com

5. Ilgtspēja projekta jomās: domēni un IT piemērs

Saistītie snieguma domēni

Pārvaldība · Tvērums · Ieinteresētās puses

Ilgtspējas prasības nosaka Pārvaldības domēnā, iekļauj Tvērumā un saskaņo ar ieinteresēto pušu domēnu; to izmaksas atspoguļojas Finanšu domēnā.

IT piemērs: mākoņrisinājuma arhitektūras izvēle

- Modeļu trenēšanai nepieciešamais energopatēriņš - arvien lielāka izmaksu un ietekmes daļa
- Datu centra reģions un tā elektroenerģijas avots; aparatūras dzīves cikls un atkārtota izmantošana
- «Zaļā IT» prasības jau šodien ir kritērijs publiskajos iepirkumos



fppt.com

6. Veidot pilnvarojošu kultūru

Build an Empowered Culture

Radīt vidi, kurā valda uzticēšanās, sadarbība un psiholoģiskā drošība un kurā komandai ir pilnvaras pieņemt lēmumus.

Ko princips ietver

- **Komandas vide:** komandas vienošanās, lomas un atbildības, procesi, par kuriem komanda vienojas projekta sākumā
- **Psiholoģiskā drošība:** drīkst ziņot par problēmām, kļūdām un šaubām bez negatīvām sekām
- **Pielāgošanās un noturība:** spēja reaģēt uz mainīgiem apstākļiem un atgūties no neveiksmēm
- **Pārmaiņu vadība:** projekti pēc definīcijas ir pārmaiņu nesēji; pārāk daudz pārmaiņu īsā laikā noved pie izgāšanās



fppt.com

6. Pilnvarojoša kultūra: ietekme un prakse

Ietekme uz projektu

- Komanda ziņo par problēmām agrāk => mazāk pārsteigumu
- Lēmumus pieņem tur, kur ir zināšanas, tāpēc ātrāk
- Mazinās pretestība pārmaiņām, nogurums un izdegšana
- Pielāgošanos veicina fokuss uz vēlamo iznākumu, nevis tikai uz specifikāciju



Princips darbībā

- Īsi atgriezeniskās saites cikli, regulāri pārskati, atvērta plānošana
- Maza mēroga prototipi un droša vide eksperimentiem
- Skaidri deleģētas lēmumu pieņemšanas robežas
- Mācīšanās no pagātnes kļūdām (bez vainošanas)
- Pārmaiņu tempu plāno apzināti: apmācības, komunikācija, atbalsts lietotājiem

fppt.com

6. Pilnvarojoša kultūra: domēni un IT piemērs

Saistītie snieguma domēni

Resursi · Ieinteresētās puses · Pārvaldība

Komandas veidošana un attīstība notiek Resursu domēnā, iesaiste un komunikācija - Ieinteresēto pušu domēnā, bet pilnvaru robežas nosaka Pārvaldība.

IT piemērs: tiesības apturēt piegādi

- Izstrādātājs drīkst apturēt piegādi, atklājot drošības problēmu, bez bailēm no sekām
- Šķēršļi praksē: pretestība, izdegšana, pārāk stingri organizācijas procesi, vēlme atgriezties pie vecā
- Pazīme, ka kultūras nav: sliktās ziņas vadība uzzina no pasūtītāja



fppt.com

Projekta dzīves cikli

Standarta 4. nodaļa – no fāzēm līdz fokusa jomām

Fāzes → izstrādes pieeja → piegādes kadence → piecas fokusa jomas. Šī secība ir arī lēmumu secība, plānojot jaunu projektu.



fppt.com

Projekta fāzes

- **Projekta dzīves cikls** - fāžu kopums, kura ietvaros pakāpeniski tiek sasniegti projekta mērķi
- Fāžu skaitu un parametrus nosaka projekta saturs, risks un organizācijas prasības
- **Fāžu attiecības:** virknes, pārklājošas, iteratīvas
- **Fāžu vārti (*phase gate*):** lēmums turpināt, pārstrādāt vai apturēt; šajā brīdī pārvērtē biznesa pamatojumu
- Fāze nav tas pats, kas iterācija: fāze ir dzīves cikla daļa, iterācija ir darba organizēšanas veids



fppt.com

Izstrādes pieejas

Pieeja	Raksturojums	Kad piemērota
Paredzama (predictive)	Tvērums, laiks un izmaksas noteiktas sākumā; izmaiņas caur formālu kontroli	Skaidras prasības, augstas atbilstības prasības, zems inovācijas līmenis
Adaptīva (agile)	Īsi cikli, tvērums precizējas gaitā; iteratīvs un inkrementāls darbs	Nenoteiktas vai mainīgas prasības, nepieciešama bieža atgriezeniskā saite
Hibrīda	Daļu piegādā plānveidā, daļu adaptīvi; visstraujāk augošā pieeja praksē	Regulēta vide ar mainīgu lietotāja saskarni vai datu daļu



fppt.com

Pieejas izvēles apsvērumi

Nodevumi

- Inovācijas pakāpe
- Prasību noteiktība
- Tvēruma stabilitāte
- Izmaiņu ieviešanas vieglums
- Riski un drošības prasības
- Normatīvās prasības

Projekts

- Ieinteresēto pušu iesaiste
- Grafika ierobežojumi
- Finansējuma pieejamība un veids
- Piegādes iespējas pa daļām

Organizācija

- Struktūra un kultūra
- Procesu briedums un spējas
- Komandas izmērs un izvietojums
- Pieredze ar izvēlēto pieeju



Izvēle nav vienreizēja: pieeju pārskata fāžu vārtos un tad, kad mainās prasību noteiktība vai risku situācija.

fppt.com

Piegādes kadence

Kadence	Nozīme	IT piemērs
Vienreizēja	Viens nodevums projekta beigās	Datu migrācija uz jauno sistēmu
Vairākkārtēja	Vairāki atsevišķi nodevumi dažādos laikos	Moduļi: reģistrs, atskaites, integrācijas
Periodiska	Nodevumi noteiktā ritmā	Laidiens ik pēc divām nedēļām
Nepārtraukta	Piegāde notiek pastāvīgi, tiklīdz gatavs	CI/CD – vairākas izlaides dienā



Kadence nav tas pats, kas pieeja. Arī plānveida projektam var būt periodiska piegāde, un adaptīvs projekts var piegādāt vienu reizi. Kadenci nosaka tas, cik bieži pasūtītājs var pieņemt un lietot rezultātu.

fppt.com

Piecas fokusa jomas

Fokusa jomas (focus areas)

- **Iniciēšana -** projekta pilnvarošana, ieinteresēto pušu identificēšana
- **Plānošana -** tvēruma definēšana, ceļa kartes izstrāde
- **Izpilde -** darba veikšana un komandas snieguma vadīšana
- **Uzraudzība un kontrole -** progresa sekošana, izmaiņu pārvaldība
- **Noslēgšana -** formāla pabeigšana, atziņu apkopošana

Kas jāzina par fokusu jomām

- Termins aizstāj agrāko «procesu grupas» (PMBOK 6)
- Tās nav projekta fāzes un nav secīgs posmu saraksts
- Tās ir uzmanības jomas, kas adaptīvā vidē atkārtojas katrā iterācijā
- Tās ir neatkarīgas no izvēlētās izstrādes pieejas
- Caur tām tiek sakārtoti 40 procesi septiņos domēnos

fppt.com

Fokusa jomas dažādās pieejās

Fokusa joma	Plānveida projektā	Adaptīvā projektā
Iniciēšana	Vienreiz projekta sākumā	Projekta sākumā un katras lielākas laidiena grupas sākumā
Plānošana	Detalizēts plāns sākumā	Vispārīgs ceļvedis + detalizēta plānošana katrā iterācijā
Izpilde	Pēc apstiprinātā plāna	Iterācijās ar pastāvīgu prioritāšu pārskatīšanu
Uzraudzība un kontrole	Atskaites pret bāzes plānu	Iterācijas pārskati, demonstrācijas, metrikas
Noslēgšana	Projekta beigās	Katras iterācijas beigās un projekta beigās



Darbības ir tās pašas – atšķiras biežums un detalizācijas pakāpe.

fppt.com

IT projekta piemērs

Valsts iestādes e-pakalpojuma izstrāde, 14 mēneši, 12 cilvēku komanda

Normatīvās prasības ir fiksētas, bet lietotāja saskarne un procesu soļi precizējas testēšanas gaitā.

Pieeja: hibrīda

- Integrācijas un drošība – plānveidā
- Saskarne un pakalpojuma soļi – adaptīvi
- Fāžu vārti pēc katras lielākas daļas

Kadence: periodiska

- Laidiens ik pēc sešām nedēļām
- Testa vidē - nepārtraukti
- Publiskā piegāde saskaņota ar normatīva spēkā stāšanos

Fokusa jomas

- Plānošana un kontrole atkārtojas katrā laidienā
- Noslēgšana - pa daļām
- Iniciēšana vienreiz, bet pilnvaras pārskata vārtos



fppt.com

Nākamā nodarbība

- Laiks: 24.09 pl. 10:30
- Saturs:
  - Lekcija Nr. 3: «Snieguma domēni I»



fppt.com